

基礎氣候變遷氣候資料分析與資料視覺化

HW8

Random Forest and Shap

系級：森林環境暨資源學系碩一

學號：R11625008

姓名：黃士祥

2023/6/4

一、海溫經驗正交函數計算

使用自 1990 年至 2019 年之 SST 資料，計算經驗正交函數，觀看前三個主成分特徵。於第一個 mode 中，可發現自 1990 年開始，海溫距平值不斷上升，此為全球暖化之特徵。Mode2 可觀察到溫度有週期性的震盪，且太平洋海溫偏低，此為聖嬰現象之特徵。Mode3 看似為太平洋十年震盪 (Pacific decadal oscillation, PDO)，然比較了許多圖之後，發現似乎不太符合。

為了瞭解三個不同成分對聖嬰現象及反聖嬰現象之預測及分類結果，將三種不同的主成分作為特徵值，以隨機森林演算法進行分類，並使用 shap 套件包計算夏普里值 (Shapley value)，以了解各成分對分類的占比影響及效應。

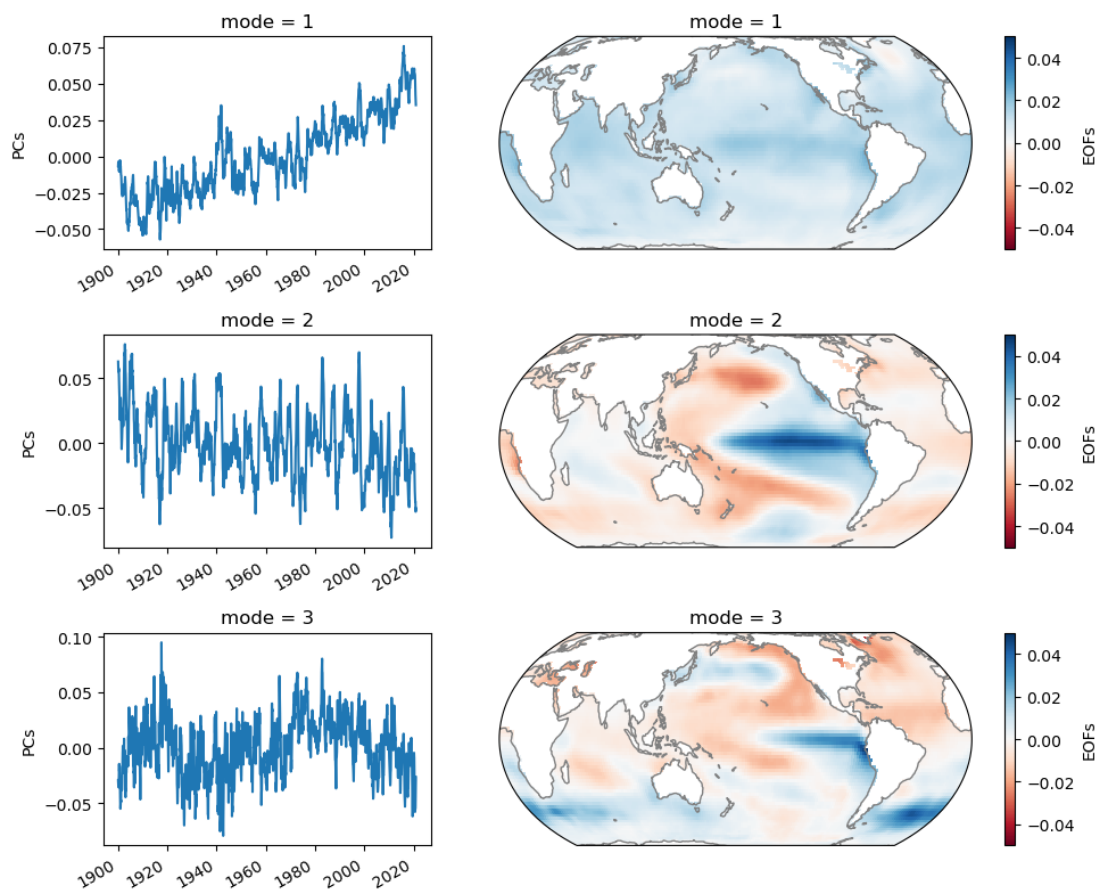


圖 1. SST 之經驗正交函數圖。

二、隨機森林演算法及 shap package

根據 nino3.4 的定義，設定小於 0.5 者為反聖嬰現象並命名為類別 1；大於 0.5 者視為聖嬰現象並命名為類別二；類別零則為中間狀態。以 1990-01-01~2005-12-31 之資料作為訓練集，以 2007-01-01~2017-12-31 作為測試集，Lead time 設為 1。整體模型的訓練結果，F1 score 為 0.34，Accuracy 為 0.56。為了瞭解每個

特徵 (即三個主成分) 如何影響聖嬰現象的預測結果，將 shap 套件包引入程式環境中計算夏普里值。

(一)、整體夏普里值概況

首先，使用套件包中的 summary plot 來概括了解三個成分對三個類別的影響程度。由圖 2.可發現 Feature 1 (即 mode2，對應到聖嬰現象) 為最重要的因子；其次為 Feature 0 (即 mode1，對應到全球暖化)，影響最少的成分為 Feature 2 (即 mode3)。此外，可發現 Feature 1 及 Feature 0 對反聖嬰現象 (class 1) 似乎較聖嬰現象 (class2) 更具決定性。

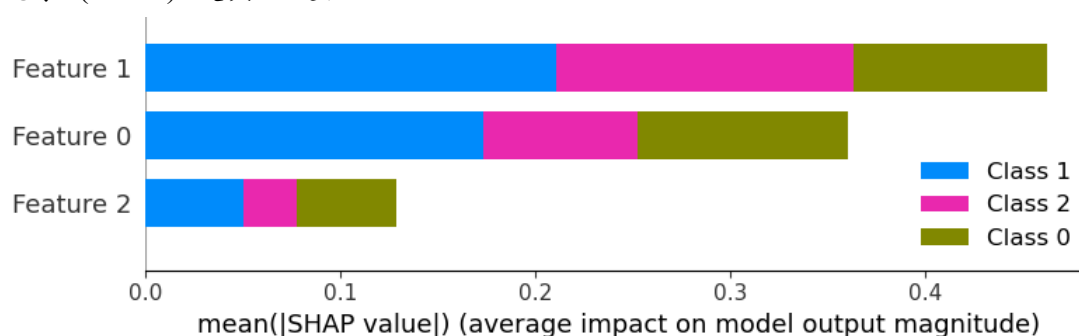


圖 2. 隨機森林各成分夏普里值摘要圖。註：Feature 0 對應到 mode1 (全球暖化)；Feature 1 對應到 mode2 (聖嬰現象)；Feature 2 對應到 mode3。Class0 為中間狀態；Class 1 為反聖嬰現象，Class 2 為聖嬰現象。

(二)、個別特徵之夏普里值分析

1. 蜜蜂圖

為了瞭解各個類別中，各特徵的夏普利值占比以了解各成分對於決策的相對重要性，故繪製蜜蜂圖 (beewarm plot) 來觀看各資料的密度及值的分布。圖 3 (A) 為分析 Class 0 的蜜蜂圖，可發現 Feature 0 及 Feature 1 較多集中在負向區域，其代表對 Class 0 有負向關係；而 Feature 2 則多集中在 0 附近，代表其對 Class 0 的影響程度低。圖 3 (B) 為分析 Class 1 的蜜蜂圖，由圖可發現 Feature 0 及 Feature 1 較多集中在正向區域，代表對 Class 1 有正向的影響，而 Feature 2 則與圖 3 (A) 相同，多集中在 0 附近，代表其對 Class 1 的影響程度低。圖 3 (C) 為分析 Class 2 的蜜蜂圖，由圖可發現 Feature 0 及 Feature 1 較多集中在負向區域，代表對 Class 2 有負向的影響，而 Feature 2 則與圖 3 (A) 及 (B) 相同，多集中在 0 附近，代表其對 Class 2 的影響程度低。

綜上所述，可得知雖 Class 1 及 Class 2 皆被 Feature 0 及 Feature1 所影響，但影響的效應卻不同。對應到反聖嬰的 Class 1 受 Feature 0 及 Feature1 為正向；然對應到聖嬰的 Class 2 受 Feature 0 及 Feature1 卻為負向。

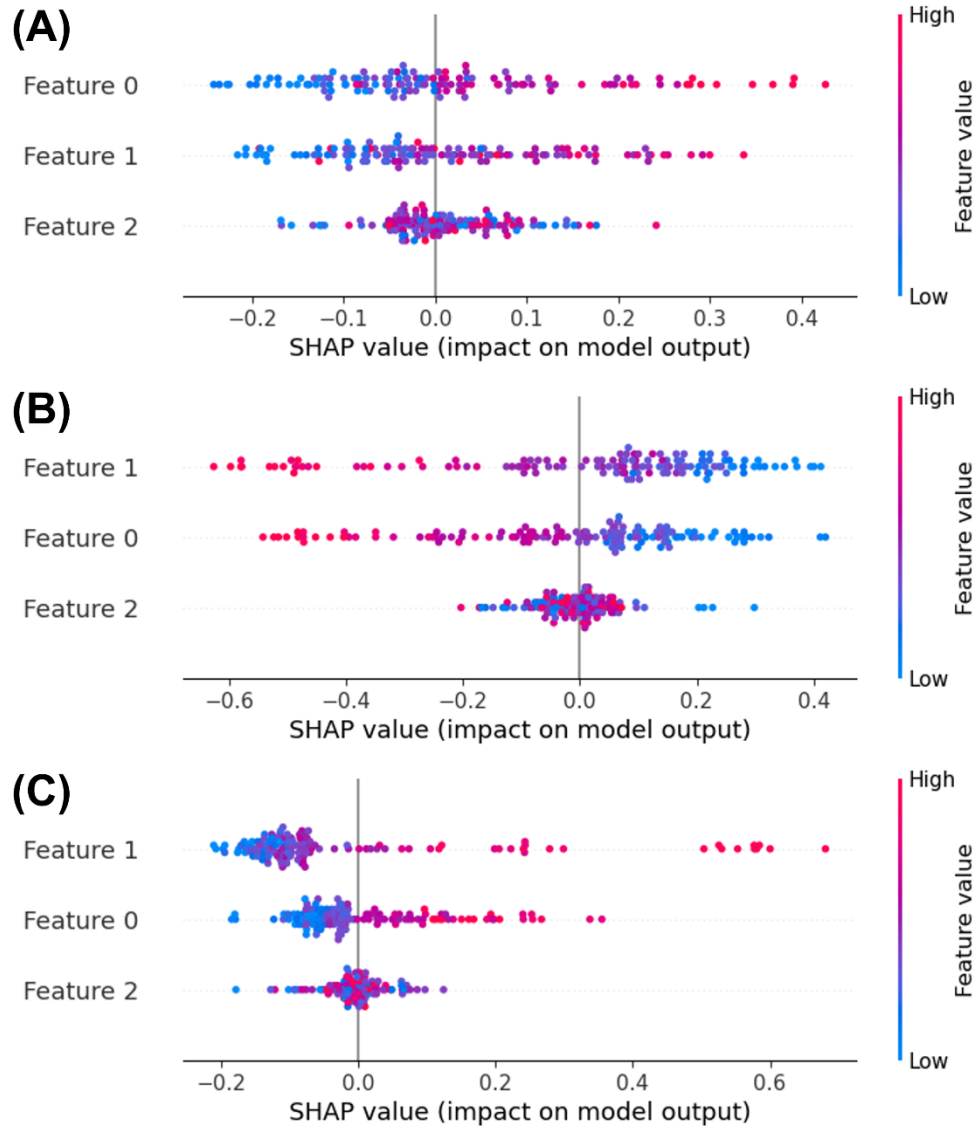


圖 3. 隨機森林各類別夏普里值蜜蜂圖。註：(A) 為 Class 0 (中間狀態) 各成分蜜蜂圖；(B) 為 Class 1 (反聖嬰現象) 各成分蜜蜂圖，(C) 為 Class 2 (聖嬰現象) 各成分蜜蜂圖。

2. 長條圖

觀看完蜜蜂圖後，為了能更好的了解各特徵對各類別的影響程度，故將夏普里值繪製成長條圖。由圖 4(A) 可發現於 Class 0 中，feature 0 的重要性占 0.01；feature 1 占 0.1；feature 2 占 0.05。於圖 4(B) 得知於 Class 1 中，feature 0 的重要性占 0.17；feature 1 占 0.21；feature 2 占 0.05。而在圖 4(C) 中，可觀察到於 Class 2 中，feature 0 的重要性占 0.08；feature 1 占 0.15；feature 2 占 0.03。

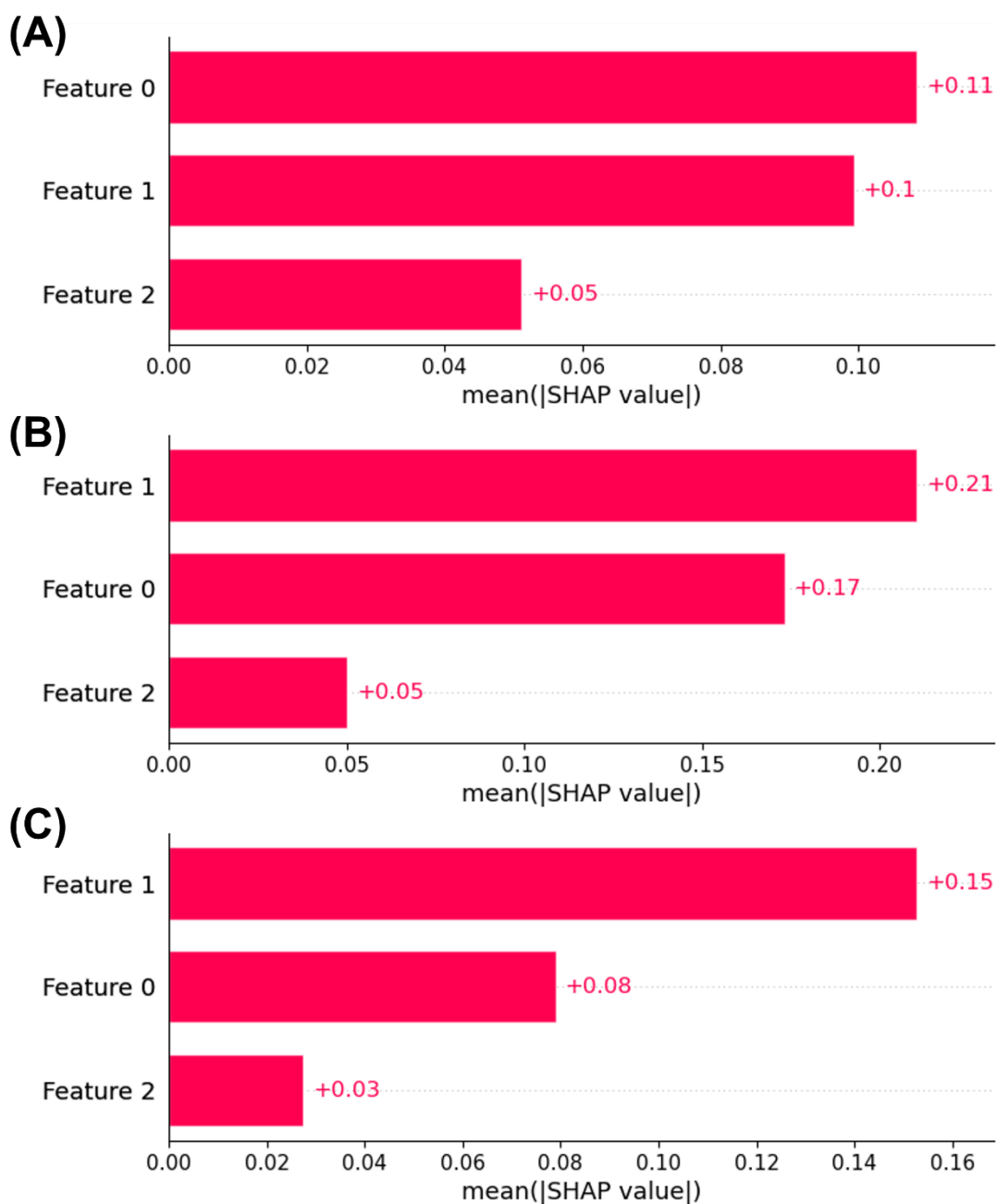


圖 4. 隨機森林各類別夏普里值長條圖。註：(A) 為 Class 0 (中間狀態) 各成分長條圖；(B) 為 Class 1 (反聖嬰現象) 各成分長條圖，(C) 為 Class 2 (聖嬰現象) 各成分長條圖。

3. 瀑布圖

除了透過蜜蜂圖及長條圖瞭解各特徵的相對影響程度，亦可透過瀑布圖來得知初始值如何受到連續正值和負值的累積影響。圖 5 (A) 為分析 Class 0 的瀑布圖，可發現 Feature 1 及 Feature 2 帶來負向影響，而 Feature 0 則有些許正向影響。圖 5 (B) 為分析 Class 1 的瀑布圖，由圖可發現三個特徵皆有正向影響，但影響程度有所落差，Feature 1 占比最高，為 0.33；Feature 2 次之，為 0.03，而 Feature

0 影響最小，為 0.01。圖 5 (C) 為分析 Class 2 的瀑布圖，由圖可發現 Feature 0 及 Feature 1 會帶來負向影響，其分別為-0.02 及-0.15。而 Feature2 則有些許正向影響。

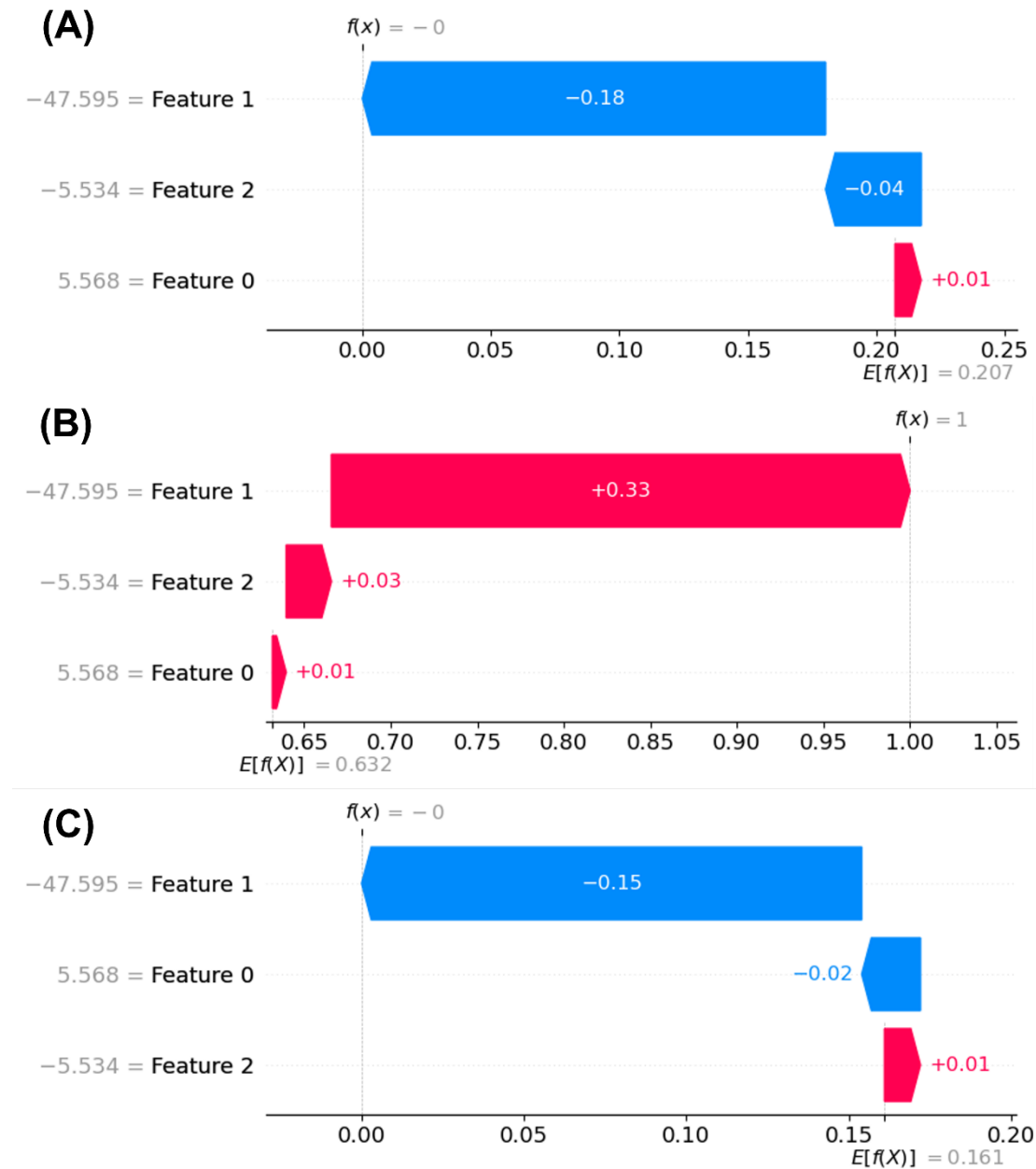


圖 5. 隨機森林各類別夏普里值瀑布圖。註：(A) 為 Class 0 (中間狀態) 各成分長條圖；(B) 為 Class 1 (反聖嬰現象) 各成分長條圖，(C) 為 Class 2 (聖嬰現象) 各成分長條圖。